PROJETO 2

JEFFERSON LUIS NAMUR JUNIOR, LUIZ GUSTAVO BECHER BOLZANI, ZOLTAN GEOCZE

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo implementar e comparar diferentes algoritmos de busca, analisando seu desempenho teórico e prático. Foram estudados três métodos: busca sequencial, busca binária e busca em árvore de busca binária (BST).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A busca sequencial percorre todos os elementos até encontrar o valor desejado, sendo simples, porém menos eficiente.

A busca binária é mais eficiente, porém exige que o vetor esteja ordenado, dividindo o problema ao meio a cada iteração.

A árvore de busca binária organiza os dados em estrutura hierárquica, permitindo buscas mais rápidas dependendo da estrutura da árvore.

ANÁLISE ASSINTÓTICA

Busca Sequencial:

- Melhor caso: O(1)
- Pior caso: O(n)

Busca Binária:

- Melhor caso: O(1)
- Pior caso: O(log n)

Árvore BST:

- Caso médio: O(log n)
- Pior caso: O(n)

METODOLOGIA

Foram realizados experimentos com vetores de tamanhos:

1000

5000

10000

Cada experimento foi repetido 30 vezes, medindo o tempo de execução em nanossegundos.

RESULTADOS

```
===== PROJETO 2 - SISTEMAS DE BUSCA =====

Tamanho do vetor: 1000
Busca Sequencial -> Media: 17976,67 ns | Desvio Padrao: 48916,61 ns
Busca Binaria    -> Media: 410,00 ns | Desvio Padrao: 188,59 ns
Busca em Arvore  -> Media: 8780,00 ns | Desvio Padrao: 12106,98 ns

Tamanho do vetor: 5000
Busca Sequencial -> Media: 14346,67 ns | Desvio Padrao: 16661,47 ns
Busca Binaria    -> Media: 1233,33 ns | Desvio Padrao: 1527,82 ns
Busca em Arvore  -> Media: 19316,67 ns | Desvio Padrao: 3468,15 ns

Tamanho do vetor: 10000
Busca Sequencial -> Media: 3056,67 ns | Desvio Padrao: 61,55 ns
Busca Binaria    -> Media: 53,33 ns | Desvio Padrao: 49,89 ns
Busca em Arvore  -> Media: 37470,00 ns | Desvio Padrao: 510,65 ns
```

DISCUSSÃO

Os resultados mostram que a busca binária apresentou melhor desempenho, devido à sua complexidade logarítmica.

A busca sequencial apresentou maior tempo, pois percorre todo o vetor.

A árvore de busca apresentou desempenho intermediário, variando conforme a estrutura da árvore.

Algumas variações nos resultados podem ocorrer devido a fatores como cache, otimizações da JVM e precisão da medição de tempo.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a escolha do algoritmo de busca influencia diretamente no desempenho. A busca binária se mostrou mais eficiente, desde que os dados estejam ordenados.